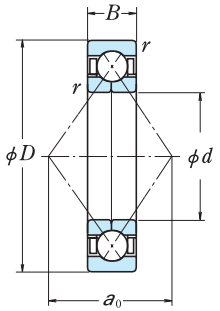
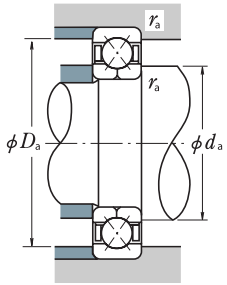
내경 30~95 mm



주 요 치 수 (mm)				기 본 정 격 하 중 (N)		{kgf}		허용회전수 (rpm)	
d	D	B	r (최소)	C_a	C_{0a}	C_a	C_{0a}	그리스 윤 활	오일윤활
30	62	16	1	31 000	45 000	3 150	4 600	8 500	12 000
	72	19	1.1	46 000	63 000	4 700	6 450	8 000	11 000
35	72	17	1.1	41 000	61 500	4 200	6 250	7 500	10 000
	80	21	1.5	55 000	80 000	5 600	8 150	7 100	9 500
40	80	18	1.1	49 000	77 500	5 000	7 900	6 700	9 000
	90	23	1.5	67 000	100 000	6 850	10 200	6 300	8 500
45	85	19	1.1	55 000	88 500	5 600	9 000	6 300	8 500
	100	25	1.5	87 500	133 000	8 900	13 500	5 600	7 500
50	90	20	1.1	57 000	97 000	5 850	9 900	5 600	8 000
	110	27	2	102 000	159 000	10 400	16 200	5 000	6 700
55	100	21	1.5	71 000	122 000	7 200	12 500	5 300	7 100
	120	29	2	118 000	187 000	12 000	19 100	4 500	6 300
60	110	22	1.5	85 500	150 000	8 750	15 300	4 800	6 300
	130	31	2.1	135 000	217 000	13 800	22 200	4 300	5 600
65	120	23	1.5	97 500	179 000	9 950	18 300	4 300	6 000
	140	33	2.1	153 000	250 000	15 600	25 500	3 800	5 300
70	125	24	1.5	106 000	197 000	10 800	20 100	4 000	5 600
	150	35	2.1	172 000	285 000	17 500	29 100	3 600	5 000
75	130	25	1.5	110 000	212 000	11 200	21 700	3 800	5 300
	160	37	2.1	187 000	320 000	19 100	33 000	3 400	4 800
80	125	22	1.1	77 000	167 000	7 850	17 000	3 800	5 300
	140	26	2	124 000	236 000	12 600	24 100	3 600	5 000
	170	39	2.1	202 000	360 000	20 600	37 000	3 200	4 300
85	130	22	1.1	79 000	176 000	8 050	18 000	3 800	5 000
	150	28	2	143 000	276 000	14 600	28 200	3 400	4 800
	180	41	3	218 000	405 000	22 300	41 000	3 000	4 000
90	140	24	1.5	94 000	208 000	9 600	21 200	3 400	4 800
	160	30	2	164 000	320 000	16 700	32 500	3 200	4 300
	190	43	3	235 000	450 000	23 900	45 500	2 800	3 800
95	145	24	1.5	96 500	220 000	9 800	22 500	3 400	4 500
	170	32	2.1	177 000	340 000	18 000	35 000	3 000	4 000
	200	45	3	251 000	495 000	25 600	50 500	2 600	3 600

비 고 4점접촉 볼 베어링을 사용시에는 NSK에 상담하여 주십시오.

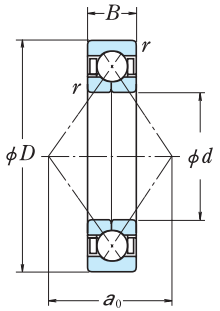


동등가하중
$P_a = F_a$

정등가하중
$P_{0a} = F_a$

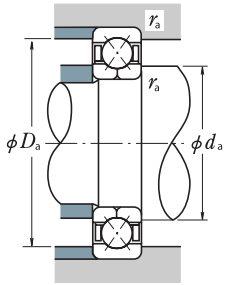
호칭번호	작용점거리 (mm) a_0	설치관계치수 (mm) d_a (최소)	D_a (최대)	r_a (최대)	질량 (kg) (참고)
QJ 206	32.2	36	56	1	0.24
QJ 306	35.7	37	65	1	0.42
QJ 207	37.5	42	65	1	0.35
QJ 307	40.3	44	71	1.5	0.57
QJ 208	42.0	47	73	1	0.45
QJ 308	45.5	49	81	1.5	0.78
QJ 209	45.5	52	78	1	0.52
QJ 309	50.8	54	91	1.5	1.05
QJ 210	49.0	57	83	1	0.59
QJ 310	56.0	60	100	2	1.35
QJ 211	54.3	64	91	1.5	0.77
QJ 311	61.3	65	110	2	1.75
QJ 212	59.5	69	101	1.5	0.98
QJ 312	66.5	72	118	2	2.15
QJ 213	64.8	74	111	1.5	1.2
QJ 313	71.8	77	128	2	2.7
QJ 214	68.3	79	116	1.5	1.3
QJ 314	77.0	82	138	2	3.18
QJ 215	71.8	84	121	1.5	1.5
QJ 315	82.3	87	148	2	3.9
QJ 1016	71.8	87	118	1	1.05
QJ 216	77.0	90	130	2	1.85
QJ 316	87.5	92	158	2	4.6
QJ 1017	75.3	92	123	1	1.1
QJ 217	82.3	95	140	2	2.2
QJ 317	92.8	99	166	2.5	5.34
QJ 1018	80.5	99	131	1.5	1.45
QJ 218	87.5	100	150	2	2.75
QJ 318	98.0	104	176	2.5	6.4
QJ 1019	84.0	104	136	1.5	1.5
QJ 219	92.8	107	158	2	3.35
QJ 319	103.3	109	186	2.5	7.4

내경 100~200 mm



주요치수 (mm)				기본정격하중 (N)		{kgf}		허용회전수 (rpm)	
d	D	B	r (최소)	C_a	C_{0a}	C_a	C_{0a}	그리스 윤활	오일윤활
100	150	24	1.5	98 500	232 000	10 000	23 700	3 200	4 300
	180	34	2.1	199 000	390 000	20 300	39 500	2 800	3 800
	215	47	3	300 000	640 000	31 000	65 500	2 400	3 400
105	160	26	2	115 000	269 000	11 800	27 400	3 000	4 000
	190	36	2.1	217 000	435 000	22 100	44 500	2 600	3 600
	225	49	3	305 000	640 000	31 000	65 500	2 400	3 200
110	170	28	2	139 000	315 000	14 200	32 000	2 800	3 800
	200	38	2.1	235 000	490 000	24 000	50 000	2 600	3 400
	240	50	3	320 000	710 000	32 500	72 500	2 200	3 000
120	180	28	2	147 000	350 000	15 000	36 000	2 600	3 600
	215	40	2.1	265 000	585 000	27 000	60 000	2 400	3 200
	260	55	3	360 000	835 000	36 500	85 500	2 000	2 800
130	200	33	2	169 000	415 000	17 300	42 000	2 400	3 200
	230	40	3	274 000	635 000	28 000	65 000	2 200	3 000
	280	58	4	400 000	970 000	40 500	99 000	1 900	2 600
140	210	33	2	172 000	435 000	17 600	44 500	2 200	3 000
	250	42	3	315 000	775 000	32 000	79 000	2 000	2 800
	300	62	4	440 000	1 110 000	44 500	114 000	1 700	2 400
150	225	35	2.1	197 000	505 000	20 100	51 500	2 000	2 800
	270	45	3	360 000	925 000	36 500	94 500	1 800	2 600
	320	65	4	460 000	1 230 000	47 000	125 000	1 600	2 200
160	240	38	2.1	224 000	580 000	22 800	59 000	1 900	2 600
	290	48	3	380 000	1 010 000	39 000	103 000	1 700	2 400
	340	68	4	505 000	1 400 000	51 500	143 000	1 500	2 000
170	260	42	2.1	268 000	705 000	27 300	72 000	1 800	2 400
	310	52	4	425 000	1 180 000	43 500	121 000	1 600	2 200
	360	72	4	565 000	1 610 000	57 500	164 000	1 400	2 000
180	280	46	2.1	299 000	830 000	30 500	84 500	1 700	2 200
	320	52	4	440 000	1 270 000	45 000	130 000	1 500	2 000
	380	75	4	595 000	1 770 000	60 500	180 000	1 300	1 800
190	290	46	2.1	325 000	925 000	33 000	94 000	1 600	2 200
	340	55	4	455 000	1 360 000	46 500	139 000	1 400	2 000
	400	78	5	655 000	1 980 000	67 000	202 000	1 300	1 700
200	310	51	2.1	345 000	1 020 000	35 500	104 000	1 500	2 000
	360	58	4	490 000	1 480 000	49 500	151 000	1 300	1 800
	420	80	5	690 000	2 180 000	70 500	222 000	1 200	1 600

비 고 4점접촉 볼 베어링을 사용시에는 NSK에 상담하여 주십시오.



동등가하중
$P_a = F_a$

정등가하중
$P_{0a} = F_a$

호칭번호	작용점거리 (mm) a_0	설치관계치수 (mm) d_a (최소)	D_a (최대)	r_a (최대)	질량 (kg) (참고)
QJ 1020	87.5	109	141	1.5	1.6
QJ 220	98.0	112	168	2	4.0
QJ 320	110.3	114	201	2.5	9.3
QJ 1021	92.8	115	150	2	2.0
QJ 221	103.3	117	178	2	4.7
QJ 321	115.5	119	211	2.5	10.5
QJ 1022	98.0	120	160	2	2.5
QJ 222	108.5	122	188	2	5.6
QJ 322	122.5	124	226	2.5	12.5
QJ 1024	105.0	130	170	2	2.65
QJ 224	117.3	132	203	2	6.9
QJ 324	133.0	134	246	2.5	15.4
QJ 1026	115.5	140	190	2	4.0
QJ 226	126.0	144	216	2.5	7.7
QJ 326	143.5	148	262	3	19
QJ 1028	122.5	150	200	2	4.3
QJ 228	136.5	154	236	2.5	9.8
QJ 328	154.0	158	282	3	24
QJ 1030	131.3	162	213	2	5.2
QJ 230	147.0	164	256	2.5	12
QJ 330	164.5	168	302	3	29
QJ 1032	140.0	172	228	2	6.4
QJ 232	157.5	174	276	2.5	15
QJ 332	175.1	178	322	3	31
QJ 1034	150.5	182	248	2	8.6
QJ 234	168.0	188	292	3	19.5
QJ 334	185.6	188	342	3	41
QJ 1036	161.0	192	268	2	11
QJ 236	175.1	198	302	3	20.5
QJ 336	196.1	198	362	3	48
QJ 1038	168.0	202	278	2	11.5
QJ 238	185.6	208	322	3	23
QJ 338	206.6	212	378	4	54.5
QJ 1040	178.6	212	298	2	15
QJ 240	196.1	218	342	3	27
QJ 340	217.1	222	398	4	61.5


NSK

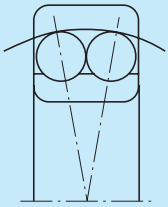
자동조심 볼 베어링

자동조심 볼 베어링 내경 5~110mm B74~B79 페이지

구조 · 형식 및 특징

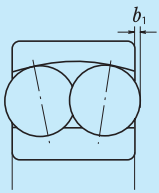
외륜의 궤도는 구면에서 그 곡율중심이 베어링중심과 일치하고 있다 . 따라서 내륜, 볼, 리테이너는 베어링중심의 둘레를 자유롭게 회전할 수 있고, 조심성이 있다. 축과 하우징의 중심을 맞추는 것이 곤란한 경우, 휘어지기 쉬운 전동축등의 용도에 적합하다. 접촉각이 작기때문에 스러스트 부하능력은 작다.

리테이너는 일반적으로 프레스 리테이너이다.



볼의 튀어나온 量

자동조심 볼 베어링에는, 아래의 그림에 표시하듯이 볼이 베어링측면보다 나와 있는 것이 있다. 이 튀어나온 量 b_1은 다음과 같다.



호 칭 번 호	b_1 (mm)
2222 (K), 2316 (K)	0.5
2319 (K), 2320 (K) 2321 , 2322 (K)	0.5
1318 (K)	1.5
1319 (K)	2
1320 (K), 1321 1322 (K)	3

치수정도 · 회전정도 ····· 표 8.2 (A60~A63 페이지)

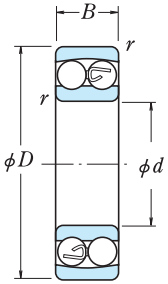
추천끼워맞춤 ····· 표 9.2 (A84 페이지)
표 9.4 (A85 페이지)

베어링 내부 클리어런스 ····· 표 9.12 (A90 페이지)

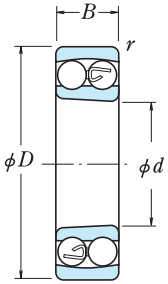
허용조심각

자동조심 볼 베어링의 허용조심각은, 보통 하중에서는 대략 0.07~0.12 Radian(4° ~7°)이지만, 베어링 주변의 설치관계에 따라서는 이 조심각도를 허용할 수 없는 경우도 있으므로 주의해 주십시오.

내경 5~30 mm



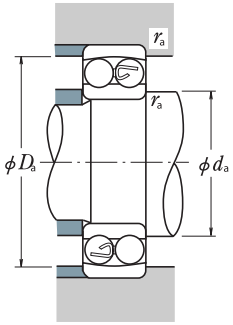
원통구멍



테이퍼구멍

주 요 치 수 (mm)				기 본 정 격 하 중 (N)		{kgf}		허용회전수 (rpm)		호 칭
d	D	B	r (최소)	C_r	C_{0r}	C_r	C_{0r}	그리스 윤 활	오일윤활	원통구멍
5	19	6	0.3	2 530	475	258	49	30 000	36 000	**135**
6	19	6	0.3	2 530	475	258	49	30 000	36 000	**126**
7	22	7	0.3	2 750	600	280	61	26 000	32 000	**127**
8	22	7	0.3	2 750	600	280	61	26 000	32 000	**108**
9	26	8	0.6	4 150	895	425	91	26 000	30 000	**129**
10	30	9	0.6	5 550	1 190	570	121	22 000	28 000	**1200**
	30	14	0.6	7 450	1 590	760	162	24 000	28 000	**2200**
	35	11	0.6	7 350	1 620	750	165	20 000	24 000	**1300**
	35	17	0.6	9 200	2 010	935	205	18 000	22 000	**2300**
12	32	10	0.6	5 700	1 270	580	130	22 000	26 000	**1201**
	32	14	0.6	7 750	1 730	790	177	22 000	26 000	**2201**
	37	12	1	9 650	2 160	985	221	18 000	22 000	**1301**
	37	17	1	12 100	2 730	1 240	278	17 000	22 000	**2301**
15	35	11	0.6	7 600	1 750	775	179	18 000	22 000	**1202**
	35	14	0.6	7 800	1 850	795	188	18 000	22 000	**2202**
	42	13	1	9 700	2 290	990	234	16 000	20 000	**1302**
	42	17	1	12 300	2 910	1 250	296	14 000	18 000	**2302**
17	40	12	0.6	8 000	2 010	815	205	16 000	20 000	**1203**
	40	16	0.6	9 950	2 420	1 010	247	16 000	20 000	**2203**
	47	14	1	12 700	3 200	1 300	325	14 000	17 000	**1303**
	47	19	1	14 700	3 550	1 500	365	13 000	16 000	**2303**
20	47	14	1	10 000	2 610	1 020	266	14 000	17 000	**1204**
	47	18	1	12 800	3 300	1 310	340	14 000	17 000	**2204**
	52	15	1.1	12 600	3 350	1 280	340	12 000	15 000	**1304**
	52	21	1.1	18 500	4 700	1 880	480	11 000	14 000	**2304**
25	52	15	1	12 200	3 300	1 250	335	12 000	14 000	**1205**
	52	18	1	12 400	3 450	1 270	350	12 000	14 000	**2205**
	62	17	1.1	18 200	5 000	1 850	510	10 000	13 000	**1305**
	62	24	1.1	24 900	6 600	2 530	675	9 500	12 000	**2305**
30	62	16	1	15 800	4 650	1 610	475	10 000	12 000	**1206**
	62	20	1	15 300	4 550	1 560	460	10 000	12 000	**2206**
	72	19	1.1	21 400	6 300	2 190	645	8 500	11 000	**1306**
	72	27	1.1	32 000	8 750	3 250	895	8 000	10 000	**2306**

주 (1) K가 있는 것은 테이퍼구멍(테이퍼 1:12)의 베어링을 나타낸다.
비 고 어댑터 관계치수는 B354페이지에 기재되어 있다.



동등가하중

$P = XF_r + YF_a$

$F_a/F_r \leqq e$		$F_a/F_r > e$	
X	Y	X	Y
1	Y_3	0.65	Y_2

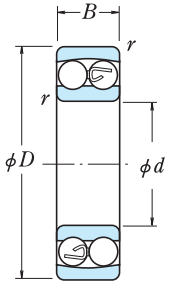
정등가하중

$P_0 = F_r + Y_0F_a$

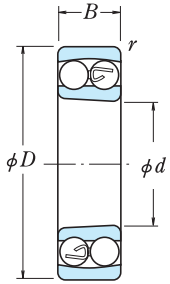
e, Y_2, Y_3 및 Y_0의 값은, 하기표에 의한다.

번 호	설치관계치수 (mm)			정수	액셜하중계수			질량 (kg)
테이퍼구멍[1]	d_a (최소)	D_a (최대)	r_a (최대)	e	Y_2	Y_3	Y_0	(참고)
—	7	17	0.3	0.34	2.9	1.9	1.9	0.009
—	8	17	0.3	0.34	2.9	1.9	1.9	0.008
—	9	20	0.3	0.31	3.1	2.0	2.1	0.013
—	10	20	0.3	0.31	3.1	2.0	2.1	0.016
—	13	22	0.6	0.32	3.1	2.0	2.1	0.021
—	14	26	0.6	0.32	3.1	2.0	2.1	0.033
—	14	26	0.6	0.64	1.5	0.98	1.0	0.042
—	14	31	0.6	0.35	2.8	1.8	1.9	0.057
—	14	31	0.6	0.71	1.4	0.89	0.93	0.077
—	16	28	0.6	0.36	2.7	1.8	1.8	0.039
—	16	28	0.6	0.58	1.7	1.1	1.1	0.048
—	17	32	1	0.33	2.9	1.9	2.0	0.066
—	17	32	1	0.60	1.6	1.1	1.1	0.082
—	19	31	0.6	0.32	3.1	2.0	2.1	0.051
—	19	31	0.6	0.50	1.9	1.3	1.3	0.055
—	20	37	1	0.33	2.9	1.9	2.0	0.093
—	20	37	1	0.51	1.9	1.2	1.3	0.108
—	21	36	0.6	0.31	3.1	2.0	2.1	0.072
—	21	36	0.6	0.50	1.9	1.3	1.3	0.085
—	22	42	1	0.32	3.1	2.0	2.1	0.13
—	22	42	1	0.51	1.9	1.2	1.3	0.15
1204 K	25	42	1	0.29	3.4	2.2	2.3	0.12
2204 K	25	42	1	0.47	2.1	1.3	1.4	0.133
1304 K	26.5	45.5	1	0.29	3.4	2.2	2.3	0.165
2304 K	26.5	45.5	1	0.50	1.9	1.2	1.3	0.193
1205 K	30	47	1	0.28	3.5	2.3	2.4	0.14
2205 K	30	47	1	0.41	2.4	1.5	1.6	0.15
1305 K	31.5	55.5	1	0.28	3.5	2.3	2.4	0.255
2305 K	31.5	55.5	1	0.47	2.1	1.4	1.4	0.319
1206 K	35	57	1	0.25	3.9	2.5	2.6	0.22
2206 K	35	57	1	0.38	2.5	1.6	1.7	0.249
1306 K	36.5	65.5	1	0.26	3.7	2.4	2.5	0.385
2306 K	36.5	65.5	1	0.44	2.2	1.4	1.5	0.48

내경 35~70 mm



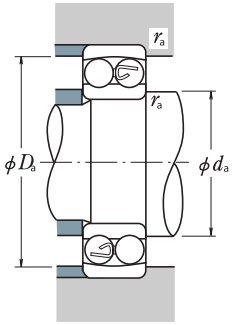
원통구멍



테이퍼구멍

주 요 치 수 (mm)				기 본 정 격 하 중 (N)		{kgf}		허용회전수 (rpm)		호 칭
d	D	B	r (최소)	C_r	C_{0r}	C_r	C_{0r}	그리스 윤 활	오일윤활	원통구멍
35	72	17	1.1	15 900	5 100	1 620	520	8 500	10 000	**1207**
	72	23	1.1	21 700	6 600	2 210	675	8 500	10 000	**2207**
	80	21	1.5	25 300	7 850	2 580	800	7 500	9 500	**1307**
	80	31	1.5	40 000	11 300	4 100	1 150	7 100	9 000	**2307**
40	80	18	1.1	19 300	6 500	1 970	665	7 500	9 000	**1208**
	80	23	1.1	22 400	7 350	2 290	750	7 500	9 000	**2208**
	90	23	1.5	29 800	9 700	3 050	990	6 700	8 500	**1308**
	90	33	1.5	45 500	13 500	4 650	1 380	6 300	8 000	**2308**
45	85	19	1.1	22 000	7 350	2 240	750	7 100	8 500	**1209**
	85	23	1.1	23 300	8 150	2 380	830	7 100	8 500	**2209**
	100	25	1.5	38 500	12 700	3 900	1 300	6 000	7 500	**1309**
	100	36	1.5	55 000	16 700	5 600	1 700	5 600	7 100	**2309**
50	90	20	1.1	22 800	8 100	2 330	830	6 300	8 000	**1210**
	90	23	1.1	23 300	8 450	2 380	865	6 300	8 000	**2210**
	110	27	2	43 500	14 100	4 450	1 440	5 600	6 700	**1310**
	110	40	2	65 000	20 200	6 650	2 060	5 000	6 300	**2310**
55	100	21	1.5	26 900	10 000	2 750	1 020	6 000	7 100	**1211**
	100	25	1.5	26 700	9 900	2 720	1 010	6 000	7 100	**2211**
	120	29	2	51 500	17 900	5 250	1 820	5 000	6 300	**1311**
	120	43	2	76 500	24 000	7 800	2 450	4 800	6 000	**2311**
60	110	22	1.5	30 500	11 500	3 100	1 180	5 300	6 300	**1212**
	110	28	1.5	34 000	12 600	3 500	1 290	5 300	6 300	**2212**
	130	31	2.1	57 500	20 800	5 900	2 130	4 500	5 600	**1312**
	130	46	2.1	88 500	28 300	9 000	2 880	4 300	5 300	**2312**
65	120	23	1.5	31 000	12 500	3 150	1 280	4 800	6 000	**1213**
	120	31	1.5	43 500	16 400	4 450	1 670	4 800	6 000	**2213**
	140	33	2.1	62 500	22 900	6 350	2 330	4 300	5 300	**1313**
	140	48	2.1	97 000	32 500	9 900	3 300	3 800	4 800	**2313**
70	125	24	1.5	35 000	13 800	3 550	1 410	4 800	5 600	**1214**
	125	31	1.5	44 000	17 100	4 500	1 740	4 500	5 600	**2214**
	150	35	2.1	75 000	27 700	7 650	2 830	4 000	5 000	**1314**
	150	51	2.1	111 000	37 500	11 300	3 850	3 600	4 500	**2314**

주 (1) K가 있는 것은 테이퍼구멍(테이퍼 1:12)의 베어링을 나타낸다.
비 고 어댑터 관계치수는 B354~B355페이지에 기재되어 있다.



동등가하중

$P = XF_r + YF_a$

$F_a/F_r \leqq e$		$F_a/F_r > e$	
X	Y	X	Y
1	Y_3	0.65	Y_2

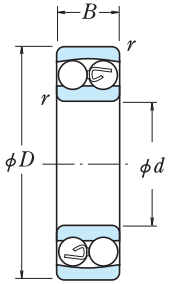
정등가하중

$P_0 = F_r + Y_0F_a$

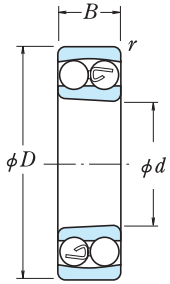
e, Y_2, Y_3 및 Y_0의 값은, 하기표에 의한다.

번 호	설치관계치수 (mm)			정수	액셜하중계수			질량 (kg)
테이퍼구멍[1]	d_a (최소)	D_a (최대)	r_a (최대)	e	Y_2	Y_3	Y_0	(참고)
1207 K	41.5	65.5	1	0.23	4.2	2.7	2.8	0.32
2207 K	41.5	65.5	1	0.37	2.6	1.7	1.8	0.378
1307 K	43	72	1.5	0.26	3.8	2.5	2.6	0.51
2307 K	43	72	1.5	0.46	2.1	1.4	1.4	0.642
1208 K	46.5	73.5	1	0.22	4.3	2.8	2.9	0.415
2208 K	46.5	73.5	1	0.33	3.0	1.9	2.0	0.477
1308 K	48	82	1.5	0.24	4.0	2.6	2.7	0.715
2308 K	48	82	1.5	0.43	2.3	1.5	1.5	0.889
1209 K	51.5	78.5	1	0.21	4.7	3.0	3.1	0.465
2209 K	51.5	78.5	1	0.30	3.2	2.1	2.2	0.522
1309 K	53	92	1.5	0.25	4.0	2.6	2.7	0.955
2309 K	53	92	1.5	0.41	2.4	1.5	1.6	1.2
1210 K	56.5	83.5	1	0.21	4.7	3.1	3.2	0.525
2210 K	56.5	83.5	1	0.28	3.4	2.2	2.3	0.564
1310 K	59	101	2	0.23	4.2	2.7	2.8	1.25
2310 K	59	101	2	0.42	2.3	1.5	1.6	1.58
1211 K	63	92	1.5	0.20	4.9	3.2	3.3	0.705
2211 K	63	92	1.5	0.28	3.5	2.3	2.4	0.746
1311 K	64	111	2	0.23	4.2	2.7	2.8	1.6
2311 K	64	111	2	0.41	2.4	1.5	1.6	2.03
1212 K	68	102	1.5	0.18	5.3	3.4	3.6	0.90
2212 K	68	102	1.5	0.28	3.5	2.3	2.4	1.03
1312 K	71	119	2	0.23	4.3	2.8	2.9	2.03
2312 K	71	119	2	0.40	2.4	1.6	1.6	2.57
1213 K	73	112	1.5	0.17	5.7	3.7	3.8	1.15
2213 K	73	112	1.5	0.28	3.5	2.3	2.4	1.4
1313 K	76	129	2	0.23	4.2	2.7	2.9	2.54
2313 K	76	129	2	0.39	2.5	1.6	1.7	3.2
—	78	117	1.5	0.18	5.3	3.4	3.6	1.3
—	78	117	1.5	0.26	3.7	2.4	2.5	1.52
—	81	139	2	0.22	4.4	2.8	3.0	3.19
—	81	139	2	0.38	2.6	1.7	1.8	3.9

내경 75~110 mm



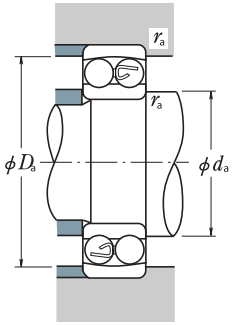
원통구멍



테이퍼구멍

주 요 치 수 (mm)				기 본 정 격 하 중 (N)		{kgf}		허용회전수 (rpm)		호 칭
d	D	B	r (최소)	C_r	C_{0r}	C_r	C_{0r}	그리스 윤 활	오일윤활	원통구멍
75	130	25	1.5	39 000	15 700	4 000	1 600	4 300	5 300	**1215**
	130	31	1.5	44 500	17 800	4 550	1 820	4 300	5 300	**2215**
	160	37	2.1	80 000	30 000	8 150	3 050	3 800	4 500	**1315**
	160	55	2.1	125 000	43 000	12 700	4 400	3 400	4 300	**2315**
80	140	26	2	40 000	17 000	4 100	1 730	4 000	5 000	**1216**
	140	33	2	49 000	19 900	5 000	2 030	4 000	5 000	**2216**
	170	39	2.1	89 000	33 000	9 100	3 400	3 600	4 300	**1316**
	170	58	2.1	130 000	45 000	13 200	4 600	3 200	4 000	＊ **2316**
85	150	28	2	49 500	20 800	5 050	2 120	3 800	4 500	**1217**
	150	36	2	58 500	23 600	5 950	2 400	3 800	4 800	**2217**
	180	41	3	98 500	38 000	10 000	3 850	3 400	4 000	**1317**
	180	60	3	142 000	51 500	14 500	5 250	3 000	3 800	**2317**
90	160	30	2	57 500	23 500	5 850	2 400	3 600	4 300	**1218**
	160	40	2	70 500	28 700	7 200	2 930	3 600	4 300	**2218**
	190	43	3	117 000	44 500	12 000	4 550	3 200	3 800	＊ **1318**
	190	64	3	154 000	57 500	15 700	5 850	2 800	3 600	**2318**
95	170	32	2.1	64 000	27 100	6 550	2 770	3 400	4 000	**1219**
	170	43	2.1	84 000	34 500	8 550	3 500	3 400	4 000	**2219**
	200	45	3	129 000	51 000	13 200	5 200	3 000	3 600	＊ **1319**
	200	67	3	161 000	64 500	16 400	6 550	2 800	3 400	＊ **2319**
100	180	34	2.1	69 500	29 700	7 100	3 050	3 200	3 800	**1220**
	180	46	2.1	94 500	38 500	9 650	3 900	3 200	3 800	**2220**
	215	47	3	140 000	57 500	14 300	5 850	2 800	3 400	＊ **1320**
	215	73	3	187 000	79 000	19 100	8 050	2 400	3 200	＊ **2320**
105	190	36	2.1	75 000	32 500	7 650	3 300	3 000	3 600	**1221**
	190	50	2.1	109 000	45 000	11 100	4 550	3 000	3 600	**2221**
	225	49	3	154 000	64 500	15 700	6 600	2 600	3 200	＊ **1321**
	225	77	3	200 000	87 000	20 400	8 850	2 400	3 000	＊ **2321**
110	200	38	2.1	87 000	38 500	8 900	3 950	2 800	3 400	**1222**
	200	53	2.1	122 000	51 500	12 500	5 250	2 800	3 400	＊ **2222**
	240	50	3	161 000	72 000	16 400	7 300	2 400	3 000	＊ **1322**
	240	80	3	211 000	94 500	21 600	9 650	2 200	2 800	＊ **2322**

주 (1) K가 있는 것은 테이퍼구멍(테이퍼 1:12)의 베어링을 나타낸다.
＊ 볼이 베어링 측면으로 돌출되어있는 베어링을 나타낸다. 돌출량은 B73페이지에 나타나 있다.
비 고 어댑터 관계치수는 B356~B357페이지에 기재되어 있다.



동등가하중

$P = XF_r + YF_a$

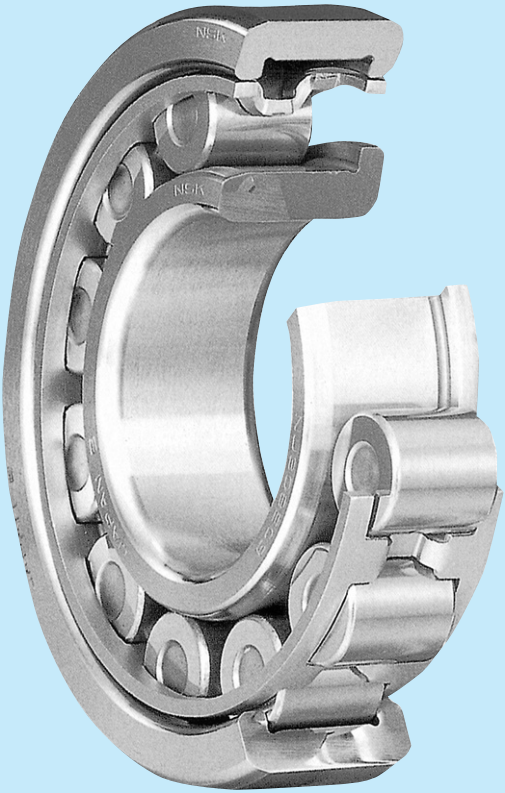
$F_a/F_r \leqq e$		$F_a/F_r > e$	
X	Y	X	Y
1	Y_3	0.65	Y_2

정등가하중

$P_0 = F_r + Y_0F_a$

e, Y_2, Y_3 및 Y_0의 값은, 하기표에 의한다.

번 호	설치관계치수 (mm)			정수	액셜하중계수			질량 (kg)
테이퍼구멍[1]	d_a (최소)	D_a (최대)	r_a (최대)	e	Y_2	Y_3	Y_0	(참고)
1215 K	83	122	1.5	0.17	5.6	3.6	3.8	1.41
2215 K	83	122	1.5	0.25	3.9	2.5	2.6	1.6
1315 K	86	149	2	0.22	4.4	2.8	2.9	3.65
2315 K	86	149	2	0.38	2.5	1.6	1.7	4.77
1216 K	89	131	2	0.16	6.0	3.9	4.1	1.73
2216 K	89	131	2	0.25	3.9	2.5	2.7	1.97
1316 K	91	159	2	0.22	4.5	2.9	3.1	4.31
∗ **2316 K**	91	159	2	0.39	2.5	1.6	1.7	5.54
1217 K	94	141	2	0.17	5.7	3.7	3.8	2.09
2217 K	94	141	2	0.25	3.9	2.5	2.6	2.48
1317 K	98	167	2.5	0.21	4.6	2.9	3.1	5.13
2317 K	98	167	2.5	0.37	2.6	1.7	1.8	6.56
1218 K	99	151	2	0.17	5.8	3.8	3.9	2.55
2218 K	99	151	2	0.27	3.7	2.4	2.5	3.13
∗ **1318 K**	103	177	2.5	0.22	4.3	2.8	2.9	5.94
2318 K	103	177	2.5	0.38	2.6	1.7	1.7	7.76
1219 K	106	159	2	0.17	5.8	3.7	3.9	3.21
2219 K	106	159	2	0.27	3.7	2.4	2.5	3.87
∗ **1319 K**	108	187	2.5	0.23	4.3	2.8	2.9	6.84
∗ **2319 K**	108	187	2.5	0.38	2.6	1.7	1.8	9.01
1220 K	111	169	2	0.17	5.6	3.6	3.8	3.82
2220 K	111	169	2	0.27	3.7	2.4	2.5	4.53
∗ **1320 K**	113	202	2.5	0.24	4.1	2.7	2.8	8.46
∗ **2320 K**	113	202	2.5	0.38	2.6	1.7	1.8	11.6
—	116	179	2	0.18	5.5	3.6	3.7	4.52
—	116	179	2	0.28	3.5	2.3	2.4	5.64
—	118	212	2.5	0.23	4.2	2.7	2.9	10
—	118	212	2.5	0.38	2.6	1.7	1.7	14.4
1222 K	121	189	2	0.17	5.7	3.7	3.9	5.33
∗ **2222 K**	121	189	2	0.28	3.5	2.2	2.3	6.64
∗ **1322 K**	123	227	2.5	0.22	4.4	2.8	3.0	12
∗ **2322 K**	123	227	2.5	0.37	2.6	1.7	1.8	17.4


NSK
NSK

원통 로울러 베어링

단열 원통 로울러 베어링 내경 20～ 75mm……B 84～B 89페이지
내경 80～220mm……B 90～B 97페이지
내경 240～500mm……B 98～B 99페이지

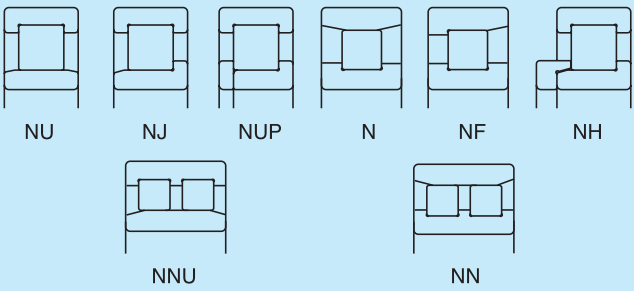
원통 로울러 베어링 L형 턱륜 내경 20～320mm……B100～B101페이지

복열 원통 로울러 베어링 내경 25～360mm……B102～B105페이지

4열 원통 로울러 베어링에 대해서는, B330～339 페이지에 기재되어 있다.

구조 · 형식과 특징

원통 로울러 베어링에는 궤도륜의 턱의 유무에 따라 다음과 같은 각형식이 있다.



NU형, N형, NNU형 및 NN형은 자유측베어링으로서 적합하다. NJ형, NF형은 한방향의 액설하중을 어느정도 부하할 수 있다.

NH형 및 NUP 형은 고정측의 베어링으로서 사용된다.

NH형은 NJ형에 L형 턱륜 HJ(B102～B105페이지 참조)를 붙인 것이다.

또한, NUP형의 턱륜은 각인면을 바깥으로 하여 조립하여 주십시오.

통상, 표준 원통 로울러베어링에는 표1과 같이 프레스 리테이너와 머신드 리테이너가 쓰여진다.

표 1 원통 로울러 베어링의 표준 리테이너

치수계열	프레스리테이너(W)	동합금 머신드 리테이너(M)	폴리아미드 성형리테이너(T)
NU10＊＊	—	1005～10/500	—
N2＊＊	204～230	232～264	—
NU2＊＊	214～230	232～264	—
NU2＊＊E	205E～213E	214E～240E	204E
NU22＊＊	2204～2230	2232～2252	—
NU22＊＊E	—	2222E～2240E	2204E～2220E
N3＊＊	304～324	326～352	—
NU3＊＊	312～330	332～352	—
NU3＊＊E	305E～311E	312E～340E	304E
NU23＊＊	2304～2320	2322～2340	—
NU23＊＊E	—	2322E～2340E	2304E～2320E
NU4＊＊	405～416	417～430	—

치수표 기재의 기본정격하중은 표1의 리테이너 구분에 기초를 두고 있다.

또한 같은 호칭번호의 베어링에서 리테이너 형식이 다른 경우에는 로울러 수가 바뀔수도 있는데 이 때는 정격하중이 치수 표 기재 값과 다르다.

복열 NN형에는 내경이 테이퍼구멍으로, 정밀도가 높은 베어링이 많아 주로 공작기계의 주축에 사용된다. 리테이너는 폴리아미드 성형리테이너 또는 머신드 리테이너이다.

원통로울러 베어링의 사용상의 주의

원통로울러 베어링에서는 운전중에 베어링 하중이 너무 작아지면 로울러와 궤도와의 사이에서 미끄럼을 일으켜 스미어링의 원인이 되는 경우도 있다.

특히 로울러 · 리테이너의 질량이 큰 대형원통로울러 베어링에서는 이 경향이 있다.

또한, 진동 충격이 큰 용도에는 프레스 리테이너 베어링이 부적당한 경우가 있다. 사용조건중에 하중이 과소가 될것이 예상되는 경우 및 진동, 충격이 큰 경우에는 베어링의 선정에 대해서 NSK에 상담해 주십시오.

폴리아미드 성형리테이너(ET형)는 −40～120℃의 온도 범위이면 연속사용이 가능하지만, 기어오일, 난연성작동유, 에스테르계 합성유를 100℃ 이상의 고온에서 사용할 경우는 NSK에 상담해 주십시오.

치수정도 · 회전정도

원통 로울러 베어링……표 8.2 (A60~A63 페이지)
복열 원통 로울러 베어링 ……표 8.2 (A60~A63 페이지)

호환성 레이디얼 내부 클리어런스 베어링의 로울러 내접원경 F_w 및 로울러 외접원경 E_w의 허용차는 표2에 의한다.

표 2 호환성 레이디얼 클리어런스 원통 로울러베어링의 로울러 내접원경 F_w 및 로울러 외접원경 E_w의 허용차

단위 μm

호칭베어링내경 d (mm)		NU형, NJ형, NUP형 NH형, NNU형, F_w의 치수차 Δ_{F_w}		N형, NF형, NN형의 E_w의 치수차 Δ_{E_w}	
초과	이하	상	하	상	하
–	20	+10	0	0	–10
20	50	+15	0	0	–15
50	120	+20	0	0	–20
120	200	+25	0	0	–25
200	250	+30	0	0	–30
250	315	+35	0	0	–35
315	400	+40	0	0	–40
400	500	+45	0	–	–

추천끼워맞춤

원통 로울러 베어링 ……표 9.2 (A84 페이지)
표 9.4 (A85 페이지)
복열 원통 로울러 베어링 ……표 9.2 (A84 페이지)
표 9.4 (A85 페이지)

베어링 내부클리어런스

원통 로울러 베어링……표 9.14 (A91 페이지)
복열 원통 로울러 베어링……표 9.14 (A91 페이지)

허용경사각

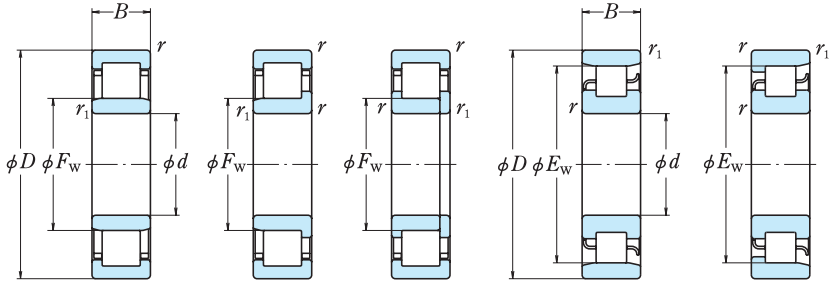
원통로울러 베어링에 허용되는 경사각은 베어링의 형식 내부사양등에 따라 다르며 일반적인 하중조건의 경우 대략 다음과 같은 값이다.

폭계열 0 또는 1인 원통 로울러 베어링……0.0012radian(4′)
폭계열 2인 원통 로울러 베어링……0.0006radian(2′)
복열원통 로울러 베어링에 대해서는 거의 허용할 수 없다.

허용경사각

베어링의 허용회전수는, 베어링치수표에 기재되어 있다. 단, 베어링의 하중조건에 의해 허용회전수를 보정할 필요가 있다. 또한, 윤활방법등의 개선에 의해, 허용회전수를 높이는 것도 가능하다. 상세한 사항은, A37페이지를 참조해 주십시오.

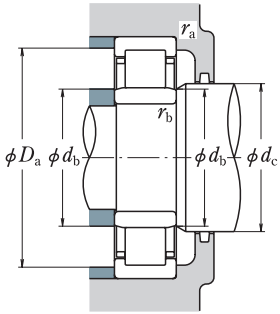
내경 20~35 mm

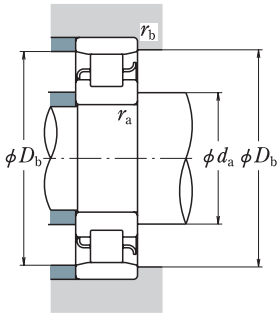


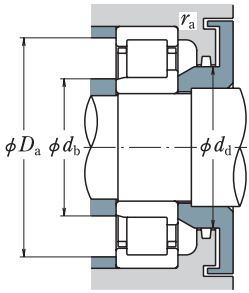
NU NJ NUP N NF

d	주요치수 (mm) D	B	r (최소)	r1 (최소)	Fw	Ew	기본정격하중 (N) Cr	C0r	허용회전수 (1) (rpm) 그리스 윤활	오일윤활
20	47	14	1	0.6	—	40	15 400	12 700	15 000	18 000
	47	14	1	0.6	26.5	—	25 700	22 600	13 000	16 000
	47	18	1	0.6	27	—	20 700	18 400	13 000	16 000
	47	18	1	0.6	26.5	—	30 500	28 300	13 000	16 000
	52	15	1.1	0.6	—	44.5	21 400	17 300	12 000	15 000
	52	15	1.1	0.6	27.5	—	31 500	26 900	12 000	15 000
	52	21	1.1	0.6	28.5	—	30 500	27 200	11 000	14 000
	52	21	1.1	0.6	27.5	—	42 000	39 000	11 000	14 000
25	47	12	0.6	0.3	30.5	—	14 300	13 100	15 000	18 000
	52	15	1	0.6	—	45	17 700	15 700	13 000	16 000
	52	15	1	0.6	31.5	—	29 300	27 700	12 000	14 000
	52	18	1	0.6	31.5	—	35 000	34 500	12 000	14 000
	62	17	1.1	1.1	—	53	29 300	25 200	10 000	13 000
	62	17	1.1	1.1	34	—	41 500	37 500	10 000	12 000
	62	24	1.1	1.1	34	—	57 000	56 000	9 000	11 000
	80	21	1.5	1.5	38.8	62.8	46 500	40 000	9 000	11 000
30	55	13	1	0.6	36.5	48.5	19 700	19 600	12 000	15 000
	62	16	1	0.6	—	53.5	24 900	23 300	11 000	13 000
	62	16	1	0.6	37.5	—	39 000	37 500	9 500	12 000
	62	20	1	0.6	37.5	—	49 000	50 000	9 500	12 000
	72	19	1.1	1.1	—	62	38 500	35 000	8 500	11 000
	72	19	1.1	1.1	40.5	—	53 000	50 000	8 500	10 000
	72	27	1.1	1.1	40.5	—	74 500	77 500	8 000	9 500
	90	23	1.5	1.5	45	73	62 500	55 000	7 500	9 500
35	62	14	1	0.6	42	55	22 600	23 200	11 000	13 000
	72	17	1.1	0.6	—	61.8	35 500	34 000	9 500	11 000
	72	17	1.1	0.6	44	—	50 500	50 000	8 500	10 000
	72	23	1.1	0.6	44	—	61 500	65 500	8 500	10 000
	80	21	1.5	1.1	—	68.2	49 500	47 000	8 000	9 500
	80	21	1.5	1.1	46.2	—	66 500	65 500	7 500	9 500
	80	31	1.5	1.1	46.2	—	93 000	101 000	6 700	8 500
	100	25	1.5	1.5	53	83	75 500	69 000	6 700	8 000

주 (1) 허용회전수는 머신드 리테이너인 경우의 값을 표시함. 프레스 리테이너의 경우는 상기의 80%로 한다.
(2) 끝에 ET가 붙은 베어링은 폴리아미드 리테이너임. 통상 최고 사용온도는 120℃이다.
(3) L형 턱륜(B100페이지 참조)을 끼우면 NH형으로 된다.



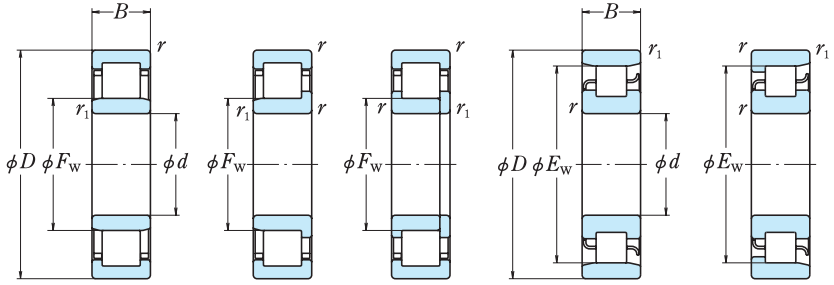




호칭번호[2]						설치관계치수 (mm)										질량 (kg)
	NU 형	NJ[3] 형	NUP 형	N 형	NF 형	d_a[4] (최소)	d_b (최소)	d_b[5] (최대)	d_c (최소)	d_d (최소)	D_a[4] (최대)	D_b (최대)	D_b (최소)	r_a (최대)	r_b (최대)	(참고)
N 204	—	—	—	**N**	**NF**	25	—	—	—	—	—	43	42	1	0.6	0.107
NU 204 ET	**NU**	**NJ**	**NUP**	—	—	25	24	25	29	32	42	—	—	1	0.6	0.107
NU2204	**NU**	**NJ**	—	—	—	25	24	25	29	32	42	—	—	1	0.6	0.144
NU2204 ET	**NU**	**NJ**	**NUP**	—	—	25	24	25	29	32	42	—	—	1	0.6	0.138
N 304	—	—	—	**N**	**NF**	26.5	—	—	—	—	—	48	46	1	0.6	0.148
NU 304 ET	**NU**	**NJ**	**NUP**	—	—	26.5	24	26	30	33	45.5	—	—	1	0.6	0.145
NU2304	**NU**	**NJ**	**NUP**	—	—	26.5	24	27	30	33	45.5	—	—	1	0.6	0.217
NU2304 ET	**NU**	**NJ**	**NUP**	—	—	26.5	24	26	30	33	45.5	—	—	1	0.6	0.209
NU1005	**NU**	—	—	—	—	—	27	30	32	—	43	—	—	0.6	0.3	0.094
N 205	—	—	—	**N**	**NF**	30	—	—	—	—	—	48	46	1	0.6	0.135
NU 205 EW	**NU**	**NJ**	**NUP**	—	—	30	29	30	34	37	47	—	—	1	0.6	0.136
NU2205 ET	**NU**	**NJ**	**NUP**	—	—	30	29	30	34	37	47	—	—	1	0.6	0.16
N 305	—	—	—	**N**	**NF**	31.5	—	—	—	—	—	55.5	50	1	1	0.233
NU 305 EW	**NU**	**NJ**	**NUP**	—	—	31.5	31.5	32	37	40	55.5	—	—	1	1	0.269
NU2305 ET	**NU**	**NJ**	**NUP**	—	—	31.5	31.5	32	37	40	55.5	—	—	1	1	0.338
NU 405	**NU**	**NJ**	—	**N**	**NF**	33	33	37	41	46	72	72	64	1.5	1.5	0.57
NU1006	**NU**	—	—	**N**	—	35	34	36	38	—	50	51	49	1	0.5	0.136
N 206	—	—	—	**N**	**NF**	35	—	—	—	—	—	58	56	1	0.6	0.208
NU 206 EW	**NU**	**NJ**	**NUP**	—	—	35	34	36	40	44	57	—	—	1	0.6	0.205
NU2206 ET	**NU**	**NJ**	**NUP**	—	—	35	34	36	40	44	57	—	—	1	0.6	0.255
N 306	—	—	—	**N**	**NF**	36.5	—	—	—	—	—	65.5	64	1	1	0.353
NU 306 EW	**NU**	**NJ**	**NUP**	—	—	36.5	36.5	39	44	48	65.5	—	—	1	1	0.409
NU2306 ET	**NU**	**NJ**	**NUP**	—	—	36.5	36.5	39	44	48	65.5	—	—	1	1	0.518
NU 406	**NU**	**NJ**	—	**N**	**NF**	38	38	43	47	52	82	82	75	1.5	1.5	0.758
NU1007	**NU**	**NJ**	—	**N**	—	40	39	41	44	—	57	58	56	1	0.5	0.18
N 207	—	—	—	**N**	**NF**	41.5	—	—	—	—	—	68	64	1	0.6	0.301
NU 207 EW	**NU**	**NJ**	**NUP**	—	—	41.5	39	42	46	50	65.5	—	—	1	0.6	0.304
NU2207 ET	**NU**	**NJ**	**NUP**	—	—	41.5	39	42	46	50	65.5	—	—	1	0.6	0.40
N 307	—	—	—	**N**	**NF**	43	—	—	—	—	—	73.5	70	1.5	1	0.476
NU 307 EW	**NU**	**NJ**	**NUP**	—	—	41.5	41.5	44	48	53	72	—	—	1.5	1	0.545
NU2307 ET	**NU**	**NJ**	**NUP**	—	—	43	41.5	44	48	53	72	—	—	1.5	1	0.711
NU 407	**NU**	**NJ**	—	**N**	**NF**	43	43	51	55	61	92	92	85	1.5	1.5	1.01

주 (4) 액셜하중을 부하시킨 경우는 이 값보다 d_a를 크게하고, D_a는 작게 한다.
(5) d_b(최대)는 NU · NJ형의 내륜 지지부품 등에 대한 값이다.

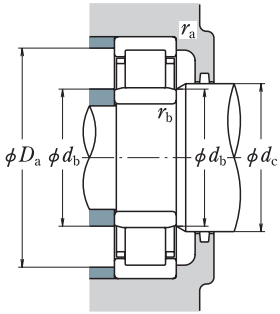
내경 40~55 mm

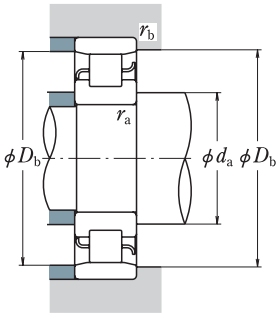


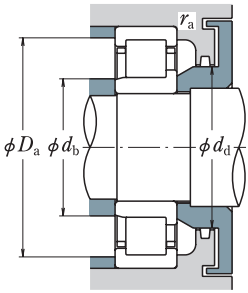
NU NJ NUP N NF

d	주요치수 (mm) D	B	r (최소)	r1 (최소)	Fw	Ew	기본정격하중 (N) Cr	C0r	허용회전수 (1) (rpm) 그리스 윤활	오일윤활
40	68	15	1	0.6	47	61	27 300	29 000	10 000	12 000
	80	18	1.1	1.1	—	70	43 500	43 000	8 500	10 000
	80	18	1.1	1.1	49.5	—	55 500	55 500	7 500	9 000
	80	23	1.1	1.1	49.5	—	72 500	77 500	7 500	9 000
	90	23	1.5	1.5	—	77.5	58 500	57 000	6 700	8 500
	90	23	1.5	1.5	52	—	83 000	81 500	6 700	8 000
	90	33	1.5	1.5	52	—	114 000	122 000	6 000	7 500
	110	27	2	2	58	92	95 500	89 000	6 000	7 500
45	75	16	1	0.6	52.5	67.5	32 500	35 500	9 000	11 000
	85	19	1.1	1.1	—	75	46 000	47 000	7 500	9 000
	85	19	1.1	1.1	54.5	—	63 000	66 500	6 700	8 000
	85	23	1.1	1.1	54.5	—	76 000	84 500	6 700	8 500
	100	25	1.5	1.5	—	86.5	74 000	71 000	6 300	7 500
	100	25	1.5	1.5	58.5	—	97 500	98 500	6 000	7 500
	100	36	1.5	1.5	58.5	—	137 000	153 000	5 300	6 700
	120	29	2	2	64.5	100.5	107 000	102 000	5 600	6 700
50	80	16	1	0.6	57.5	72.5	32 000	36 000	8 000	10 000
	90	20	1.1	1.1	—	80.4	48 000	51 000	7 100	8 500
	90	20	1.1	1.1	59.5	—	69 000	76 500	6 300	7 500
	90	23	1.1	1.1	59.5	—	83 500	97 000	6 300	8 000
	110	27	2	2	—	95	87 000	86 000	5 600	6 700
	110	27	2	2	65	—	110 000	113 000	5 000	6 000
	110	40	2	2	65	—	163 000	187 000	5 000	6 300
	130	31	2.1	2.1	70.8	110.8	129 000	124 000	5 000	6 000
55	90	18	1.1	1	64.5	80.5	37 500	44 000	7 500	9 000
	100	21	1.5	1.1	—	88.5	58 000	62 500	6 300	7 500
	100	21	1.5	1.1	66	—	86 500	98 500	5 600	7 100
	100	25	1.5	1.1	66	—	101 000	122 000	5 600	7 100
	120	29	2	2	—	104.5	111 000	111 000	5 000	6 300
	120	29	2	2	70.5	—	137 000	143 000	4 500	5 600
	120	43	2	2	70.5	—	201 000	233 000	4 500	5 600
	140	33	2.1	2.1	77.2	117.2	139 000	138 000	4 500	5 600

주 (1) 허용회전수는 머신드 리테이너인 경우의 값을 표시함. 프레스 리테이너의 경우는 상기의 80%로 한다.
(2) 끝에 ET가 붙은 베어링은 폴리아미드 리테이너임. 통상 최고 사용온도는 120℃이다.
(3) L형 턱륜(B100페이지 참조)을 끼우면 NH형으로 된다.



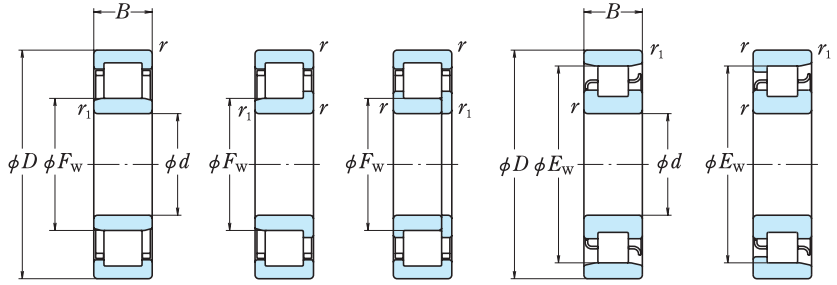




호칭번호[2]						설치관계치수 (mm)									질량 (kg)
	NU 형	NJ[3] 형	NUP 형	N 형	NF 형	d_a[4] (최소)	d_b (최소)	d_b[5] (최대)	d_c (최소)	d_d (최소)	D_a[4] (최대)	D_b (최대)	D_b (최소)	r_a (최대)	r_b (최대)	(참고)
NU1008	**NU**	**NJ**	**NUP**	**N**	**—**	45	44	46	49	—	63	64	62	1	0.6	0.223
N 208	**—**	**—**	**—**	**N**	**NF**	46.5	—	—	—	—	—	73.5	72	1	1	0.375
NU 208 EW	**NU**	**NJ**	**NUP**	**—**	**—**	46.5	46.5	48	52	56	73.5	—	—	1	1	0.379
NU2208 ET	**NU**	**NJ**	**NUP**	**—**	**—**	46.5	46.5	48	52	56	73.5	—	—	1	1	0.480
N 308	**—**	**—**	**—**	**N**	**NF**	48	—	—	—	—	—	82	79	1.5	1.5	0.649
NU 308 EW	**NU**	**NJ**	**NUP**	**—**	**—**	48	48	50	55	60	82	—	—	1.5	1.5	0.747
NU2308 ET	**NU**	**NJ**	**NUP**	**—**	**—**	48	48	50	55	60	82	—	—	1.5	1.5	0.933
NU 408	**NU**	**NJ**	**NUP**	**N**	**NF**	49	49	56	60	67	101	101	94	2	2	1.28
NU1009	**NU**	**—**	**—**	**N**	**NF**	50	49	51	54	—	70	71	68	1	0.6	0.279
N 209	**—**	**—**	**—**	**N**	**NF**	51.5	—	—	—	—	—	78.5	77	1	1	0.429
NU 209 EW	**NU**	**NJ**	**NUP**	**—**	**—**	51.5	51.5	52	57	61	78.5	—	—	1	1	0.438
NU2209 ET	**NU**	**NJ**	**NUP**	**—**	**—**	51.5	51.5	52	57	61	78.5	—	—	1	1	0.521
N 309	**—**	**—**	**—**	**N**	**NF**	53	—	—	—	—	—	92	77	1.5	1.5	0.869
NU 309 EW	**NU**	**NJ**	**NUP**	**—**	**—**	53	53	56	60	66	92	—	—	1.5	1.5	1.01
NU2309 ET	**NU**	**NJ**	**NUP**	**—**	**—**	53	53	56	60	66	92	—	—	1.5	1.5	1.28
NU 409	**NU**	**NJ**	**NUP**	**N**	**NF**	54	54	62	66	74	111	111	103	2	2	1.62
NU1010	**NU**	**NJ**	**NUP**	**N**	**—**	55	54	56	59	—	75	76	73	1	0.6	0.301
N 210	**—**	**—**	**—**	**N**	**NF**	56.5	—	—	—	—	—	83.5	82	1	1	0.483
NU 210 EW	**NU**	**NJ**	**NUP**	**—**	**—**	56.5	56.5	57	62	67	83.5	—	—	1	1	0.50
NU2210 ET	**NU**	**NJ**	**NUP**	**—**	**—**	56.5	56.5	57	62	67	83.5	—	—	1	1	0.562
N 310	**—**	**—**	**—**	**N**	**NF**	59	—	—	—	—	—	101	97	2	2	1.11
NU 310 EW	**NU**	**NJ**	**NUP**	**—**	**—**	59	59	63	67	73	101	—	—	2	2	1.3
NU2310 ET	**NU**	**NJ**	**NUP**	**—**	**—**	59	59	63	67	73	101	—	—	2	2	1.7
NU 410	**NU**	**NJ**	**NUP**	**N**	**NF**	61	61	68	73	81	119	119	113.3	2	2	1.99
NU1011	**NU**	**NJ**	**—**	**N**	**—**	61.5	60	63	66	—	83.5	85	82	1	1	0.445
N 211	**—**	**—**	**—**	**N**	**NF**	63	—	—	—	—	—	93.5	91	1.5	1	0.634
NU 211 EW	**NU**	**NJ**	**NUP**	**—**	**—**	63	61.5	64	68	73	92	—	—	1.5	1	0.669
NU2211 ET	**NU**	**NJ**	**NUP**	**—**	**—**	63	61.5	64	68	73	92	—	—	1.5	1	0.783
N 311	**—**	**—**	**—**	**N**	**NF**	64	—	—	—	—	—	111	107	2	2	1.42
NU 311 EW	**NU**	**NJ**	**NUP**	**—**	**—**	64	64	68	72	80	111	—	—	2	2	1.64
NU2311 ET	**NU**	**NJ**	**NUP**	**—**	**—**	64	64	68	72	80	111	—	—	2	2	2.18
NU 411	**NU**	**NJ**	**NUP**	**N**	**NF**	66	66	75	79	87	129	129	119	2	2	2.5

주 (4) 액셜하중을 부하시킨 경우는 이 값보다 d_a를 크게하고, D_a는 작게 한다.
(5) d_b(최대)는 NU · NJ형의 내륜 지지부품 등에 대한 값이다.

내경 60~75 mm



주 요 치 수 (mm)							기 본 정 격 하 중 (N)		허용회전수(1) (rpm)	
d	D	B	r (최소)	r_1 (최소)	F_W	E_W	C_r	C_{0r}	그리스 윤 활	오일윤활
60	95	18	1.1	1	69.5	85.5	40 000	48 500	6 700	8 500
	110	22	1.5	1.5	—	97.5	68 500	75 000	6 000	7 100
	110	22	1.5	1.5	72	—	97 500	107 000	5 300	6 300
	110	28	1.5	1.5	72	—	131 000	157 000	5 300	6 300
	130	31	2.1	2.1	—	113	124 000	126 000	4 800	5 600
	130	31	2.1	2.1	77	—	124 000	126 000	4 800	5 600
	130	31	2.1	2.1	77	—	150 000	157 000	4 800	5 600
	130	46	2.1	2.1	77	—	222 000	262 000	4 300	5 300
	150	35	2.1	2.1	83	127	167 000	168 000	4 300	5 300
65	100	18	1.1	1	74.5	90.5	41 000	51 000	6 300	8 000
	120	23	1.5	1.5	—	105.6	84 000	94 500	5 300	6 300
	120	23	1.5	1.5	78.5	—	108 000	119 000	4 800	5 600
	120	31	1.5	1.5	78.5	—	149 000	181 000	4 800	6 000
	140	33	2.1	2.1	—	121.5	135 000	139 000	4 300	5 300
	140	33	2.1	2.1	83.5	—	135 000	139 000	4 300	5 300
	140	33	2.1	2.1	82.5	—	181 000	191 000	4 300	5 300
	140	48	2.1	2.1	82.5	—	233 000	265 000	3 800	4 800
	160	37	2.1	2.1	89.3	135.3	182 000	186 000	4 000	4 800
70	110	20	1.1	1	80	100	58 500	70 500	6 000	7 100
	125	24	1.5	1.5	—	110.5	83 500	95 000	5 000	6 300
	125	24	1.5	1.5	83.5	—	119 000	137 000	5 000	6 300
	125	31	1.5	1.5	83.5	—	156 000	194 000	4 500	5 600
	150	35	2.1	2.1	—	130	158 000	168 000	4 000	5 000
	150	35	2.1	2.1	90	—	158 000	168 000	4 000	5 000
	150	35	2.1	2.1	89	—	205 000	222 000	4 000	5 000
	150	51	2.1	2.1	89	—	274 000	325 000	3 600	4 500
	180	42	3	3	100	152	228 000	236 000	3 600	4 300
75	115	20	1.1	1	85	105	60 000	74 500	5 600	6 700
	130	25	1.5	1.5	—	116.5	96 500	111 000	4 800	6 000
	130	25	1.5	1.5	88.5	—	130 000	156 000	4 800	6 000
	130	31	1.5	1.5	88.5	—	162 000	207 000	4 300	5 300
	160	37	2.1	2.1	—	139.5	179 000	189 000	3 800	4 800
	160	37	2.1	2.1	95.5	—	179 000	189 000	3 800	4 800
	160	37	2.1	2.1	95	—	240 000	263 000	3 800	4 800
	160	55	2.1	2.1	95	—	330 000	395 000	3 400	4 300
	190	45	3	3	104.5	160.5	262 000	274 000	3 400	4 000

주 (1) 허용회전수는 머신드 리테이너인 경우의 값을 표시함. 프레스 리테이너의 경우는 상기의 80%로 한다.
(2) 끝에 ET가 붙은 베어링은 폴리아미드 리테이너임. 통상 최고 사용온도는 120℃이다.
(3) L형 턱륜(B100페이지 참조)을 끼우면 NH형으로 된다.